Laboratorio 20: Consultas en SQL

Jesús Rodríguez Mendoza A01713550

Construcción de Software y toma de decisiones

Instituto Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro

12 de Marzo del 2026

Consultas

- Los materiales (clave y descripción) entregados al proyecto "México sin ti no estamos completos".

```
SELECT m.clave, descripcion
From materiales m, proyectos p, entregan e
WHERE m.clave = e.clave
AND e.numero = p.numero
AND p.denominacion = 'México sin ti no estamos completos'
```

clave	descripcion
1030	Varilla 4/33
1230	Cemento
1430	Pintura B1022

(3 total, Query took 0.0016 seconds.)

- Los materiales (clave y descripción) que han sido proporcionados por el proveedor "Acme tools".

```
SELECT m.clave, descripcion
From materiales m, entregan e, proveedores p
WHERE m.clave = e.clave
AND e.rfc = p.rfc
AND p.razonsocial = 'Acme tools'
```

No regreso nada

- El RFC de los proveedores que durante el 2000 entregaron en promedio cuando menos 300 materiales.

```
SELECT e.rfc
FROM entregan e, proveedores pr
WHERE e.rfc = pr.rfc
AND Year(fecha) = 2000
GROUP BY e.rfc
HAVING AVG(cantidad) > 299
```

←T→			rfc
Edit	Copy	Delete	BBBB800101
Edit	Copy	Delete	FFFF800101
Edit	Copy	Delete	GGGG800101

(3 total, Query took 0.0012 seconds.)

- El Total entregado por cada material en el año 2000.

```
SELECT m.clave, SUM(e.cantidad) as Total
FROM materiales m, entregan e
WHERE m.clave = e.clave
AND YEAR(fecha) = 2000
GROUP BY m.clave
```

clave	Total
1020	8
1050	623
1100	466

(11 total, Query took 0.0014 seconds.)

- La Clave del material más vendido durante el 2001. (se recomienda usar una vista intermedia para su solución)

  VISTA

  ```
  CREATE VIEW ventas_2001 AS
  SELECT clave, SUM(cantidad) AS total_vendido
  FROM entregan
  WHERE YEAR(fecha) = 2001
  GROUP BY clave;
  ```

  ```
  SELECT clave
  FROM ventas_2001
  WHERE total_vendido = (
     SELECT MAX(total_vendido)
     FROM ventas_2001
  );
  ```

- Productos que contienen el patrón 'ub' en su nombre.

```
SELECT *
FROM materiales
WHERE descripcion LIKE '%ub%'
```

clave	descripcion	precio	impuesto
1180	Recubrimiento P1001	200	20
1190	Recubrimiento P1010	220	22
1200	Recubrimiento P1019	240	24

12 total, Query took 0.0014 seconds.)

- Denominación y suma del total a pagar para todos los proyectos.

```
SELECT pr.denominacion ,sum(m.precio * e.cantidad) as total
FROM materiales m, entregan e, proyectos pr
WHERE m.clave = e.clave
AND e.numero = pr.numero
GROUP BY pr.denominacion
```

denominacion	total
Ampliación de la carretera a la huasteca	565135
Aztecon	146595
CIT Campeche	157755

(20 total, Query took 0.0045 seconds.)

- Denominación, RFC y Razón Social de los proveedores que se suministran materiales al proyecto Televisa en acción que no se encuentran apoyando al proyecto Educando en Coahuila (Solo usando vistas).

```
CREATE VIEW entelevisa AS
SELECT pr.rfc, p.denominacion, pr.razonsocial
FROM proveedores pr, proyectos p, entregan e
WHERE pr.rfc = e.rfc
AND e.numero = p.numero
AND p.denominacion = 'Televisa en acción'


CREATE VIEW EducandoCoahuila AS
SELECT pr.rfc, p.denominacion. pr.razonsocial
FROM proveedores pr, proyectos p, entregan e
WHERE pr.rfc = e.rfc
AND e.numero = p.numero
AND p.denominacion = 'Educando en Coahuila'

SELECT DISTINCT *
FROM entelevisa
WHERE rfc NOT IN (
   SELECT rfc
   FROM EducandoCoahuila);
```

rfc	denominacion	razonsocial
AAAA800101	Televisa en acción	La fragua
CCCC800101	Televisa en acción	La Ferre
DDDD800101	Televisa en acción	Cecoferre

3 (4 total, Query took 0.0035 seconds.)

- Denominación, RFC y RazonSocial de los proveedores que se suministran materiales al proyecto Televisa en acción que no se encuentran apoyando al proyecto Educando en Coahuila (Sin usar vistas, utiliza not in, in o exists).

```
SELECT DISTINCT pr.rfc, p.denominacion, pr.razonsocial
FROM proveedores pr, proyectos p, entregan e
WHERE pr.rfc = e.rfc
AND e.numero = p.numero
AND p.denominacion = 'Televisa en acción'
AND pr.rfc NOT IN (
   SELECT pr.rfc
FROM proveedores pr, proyectos p, entregan e
WHERE pr.rfc = e.rfc
AND e.numero = p.numero
AND p.denominacion = 'Educando Coahuila'
)
```

rfc	denominacion	razonsocial
AAAA800101	Televisa en acción	La fragua
CCCC800101	Televisa en acción	La Ferre
DDDD800101	Televisa en acción	Cecoferre

(4 total, Query took 0.0019 seconds.)

- Costo de los materiales y los Materiales que son entregados al proyecto Televisa en acción cuyos proveedores también suministran materiales al proyecto Educando en Coahuila.

```
SELECT DISTINCT m.clave,m.descripcion ,m.precio
FROM proveedores pr, proyectos p, entregan e, materiales m
WHERE pr.rfc = e.rfc
AND e.numero = p.numero
AND e.clave = m.clave
AND p.denominacion = 'Televisa en acción'
AND pr.rfc IN
(
SELECT pr.rfc
FROM proveedores pr, proyectos p, entregan e
WHERE pr.rfc = e.rfc
AND e.numero = p.numero
AND p.denominacion = 'Educando en Coahuila'
)
```

clave	descripcion	precio
1080	Ladrillos rojos	50
1280	Tepetate	34

(2 total, Query took 0.0023 seconds.)

Nombre del material, cantidad de veces entregados y total del costo de dichas entregas por material de todos los proyectos.

```
SELECT m.descripcion, SUM(e.cantidad) as cantidad_entregada, (m.precio * e.cantidad) as
TotalPrecio
FROM materiales m, entregan e
WHERE m.clave = e.clave
GROUP BY m.descripcion
```

42 total, Query took 0.0003 seconds.)

←T→			descripcion	cantidad_entregada	Total
Edit	Copy	Delete	Arena	518	30400
Edit	Copy	Delete	Block	1165	13980
Edit	Copy	Delete	Cantera amarilla	233	41400
Edit	Copy	Delete	Cantera blanca	802	116600